O Roubo e a Missão 3 do SecureDocs



O Incidente: Milhares de documentos copiados.

- Sistema utilizava criptografia clássica obsoleta.
- Arquivos roubados estão efetivamente em texto claro para o invasor.



A Missão: Confidencialidade Absoluta.

- Impedir o acesso ao conteúdo mesmo com os arquivos em posse do atacante.
- **Ação:** Avaliar e comparar algoritmos simétricos modernos (DES, RC5, AES) no repositório.

Referência: Contexto da Missão (3_M_PBL_simetrica.pdf)

Gemini Notebook

DES: O Padrão Histórico

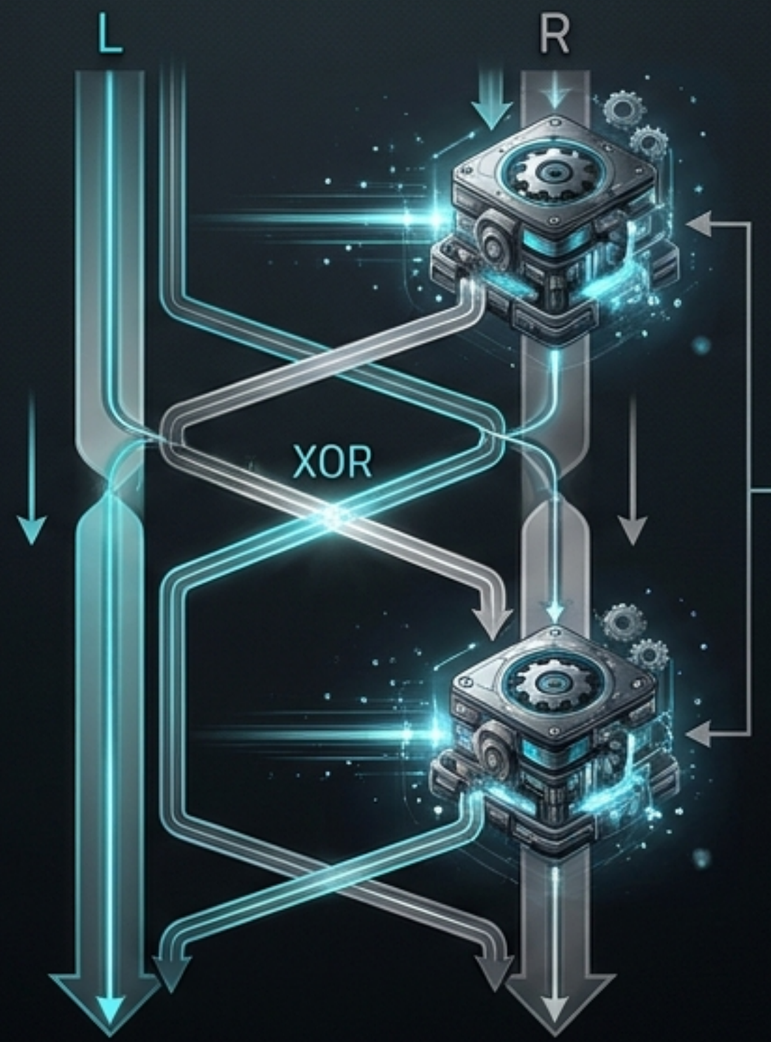
[IMPLEMENTAÇÃO DIDÁTICA]

Valor Puramente Histórico

Código Local (des.py / testes_des.py)

- Modo de Arquivo: CBC com IV (Vetor de Inicialização) aleatório.

- Preenchimento: PKCS#7.



Bloco: 64 bits
Chave: 56 bits efetivos

Estrutura: 16 rodadas (Feistel)

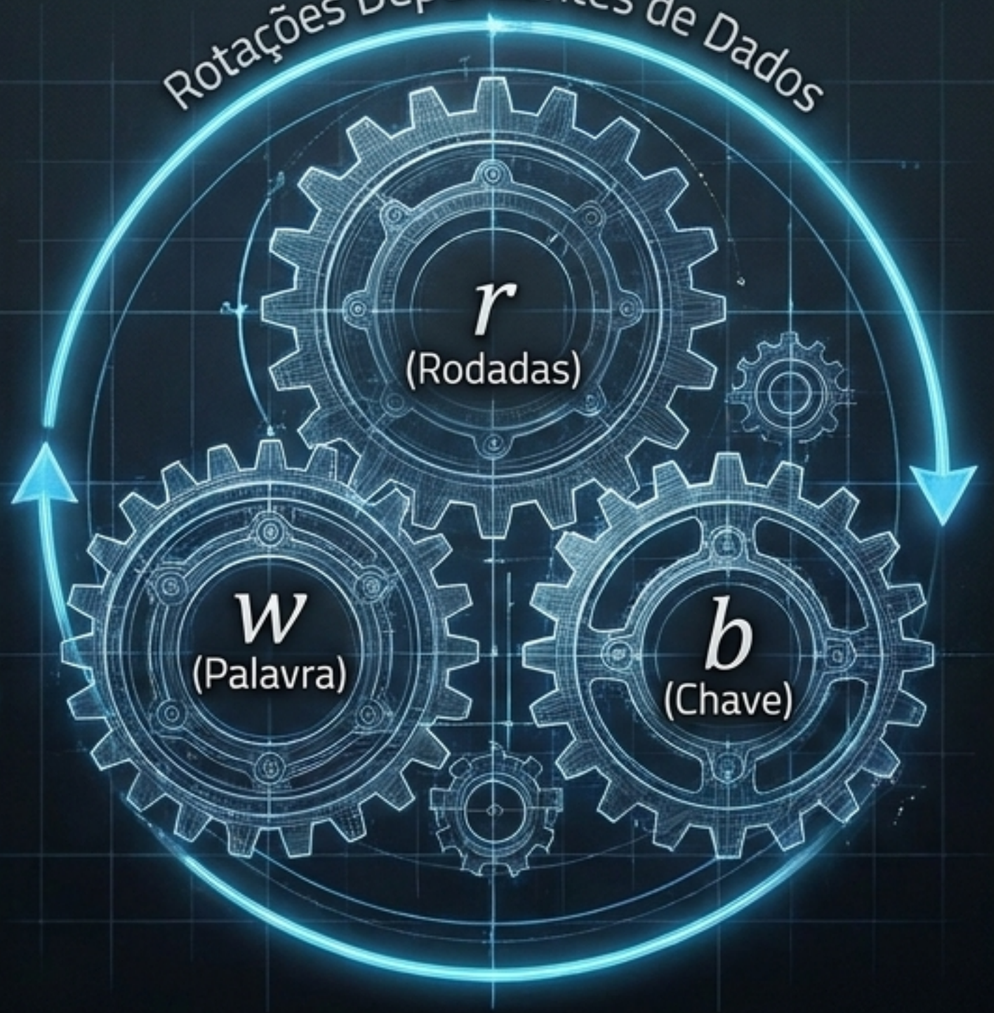
Referência: FIPS 46-3 (DES) - Retirado pelo NIST em 2005

Gemini Notebook

RC5: Flexibilidade Parametrizada

Implementação no Repositório (rc5.py / teste_rc5.py)

- Configuração Ativa: Palavras de 32 bits, 12 rodadas, chave de 16 bytes.



LIMITAÇÃO DO CÓDIGO

- A rotina de arquivo atual cifra blocos de 64 bits independentemente.

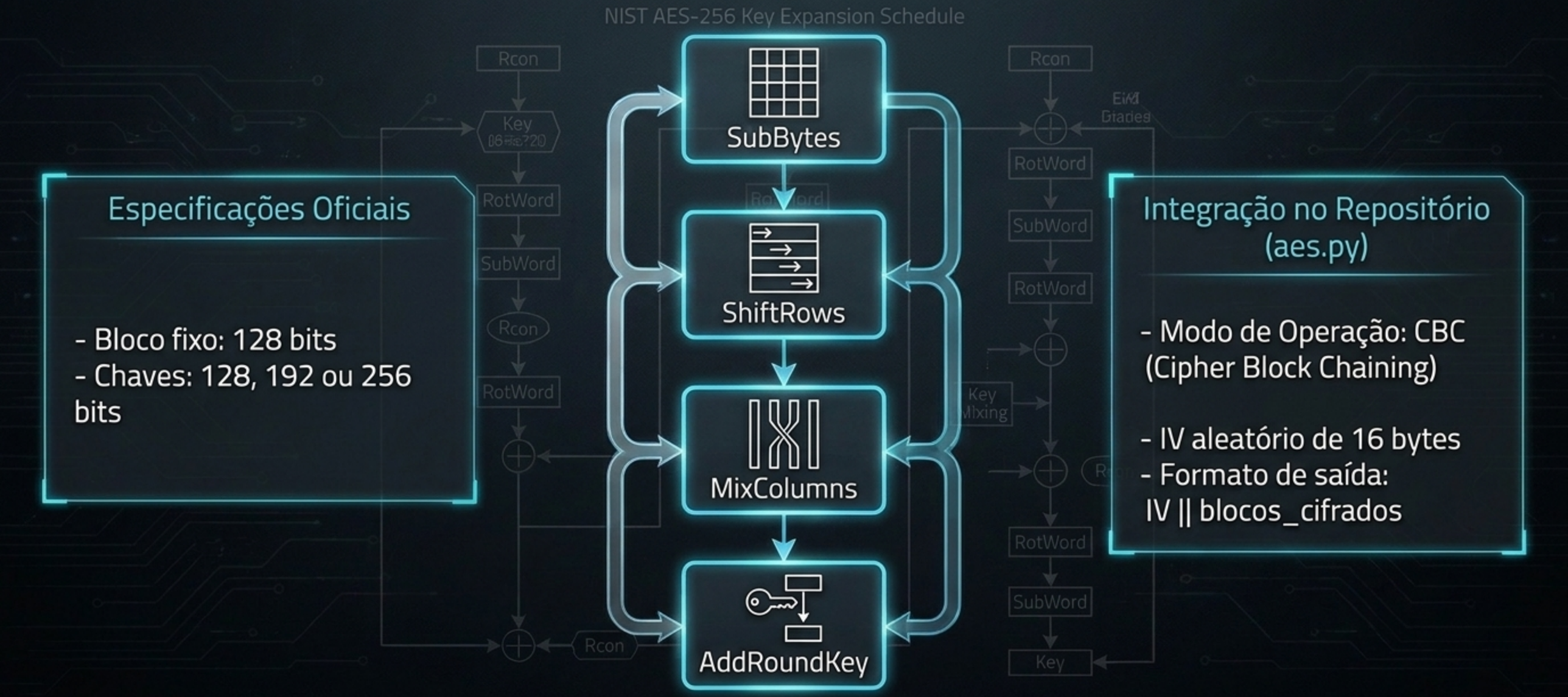
- Sem Vetor de Inicialização (Sem IV).

- Risco: Padrões nos dados originais podem vazar (comportamento de modo ECB).

Referência: Rivest, R. L. (1994) - The RC5 Encryption Algorithm

Gemini Notebook

AES: O Padrão Moderno



Especificações Oficiais

- Bloco fixo: 128 bits
- Chaves: 128, 192 ou 256 bits

Integração no Repositório (aes.py)

- Modo de Operação: CBC (Cipher Block Chaining)

- IV aleatório de 16 bytes
- Formato de saída: IV || blocos_cifrados

Referência: NIST FIPS 197 - Advanced Encryption Standard

Gemini Notebook

Comparação e Veredito

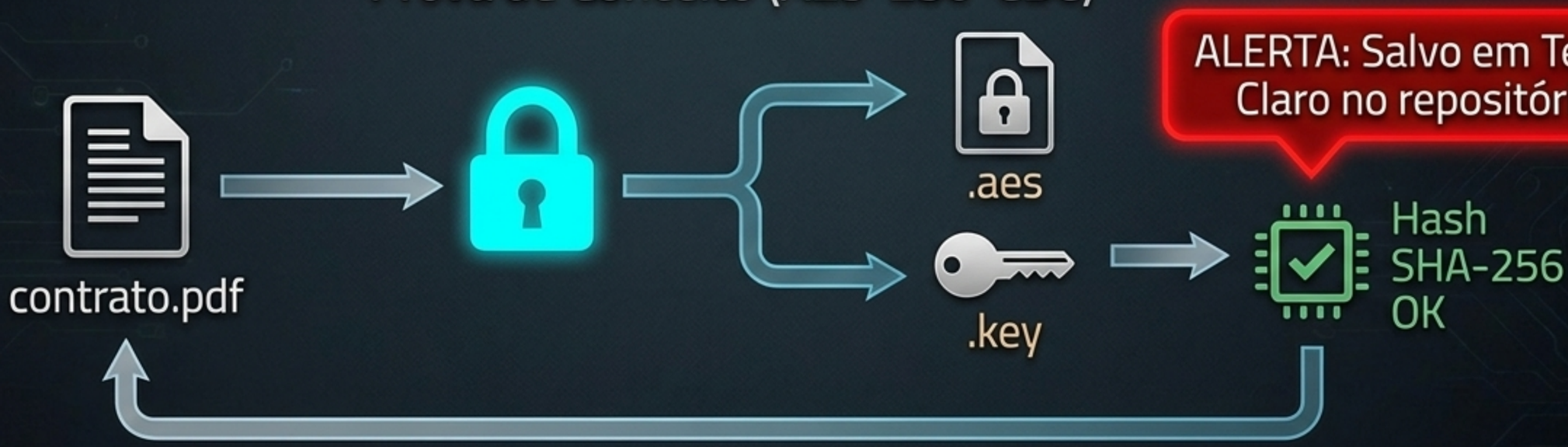
	DES	RC5	AES
Tamanho do Bloco	64 bits	64 bits (2 palavras)	128 bits
Tamanho da Chave	56 bits efetivos	Flexível	256 bits (Experimento)
Tratamento de Arquivo	CBC com IV	Blocos Independentes	CBC com IV
Veredito	Inseguro (Histórico)	Inadequado (Sem IV no repo)	**ESCOLHIDO** (AES-256-CBC)

Referência: Análise da Equipe (Comparativo de Implementações do Repositório Local)

Gemini Notebook

Experimento Prático, Limitações e Conclusão

Prova de Conceito (AES-256-CBC)



Realidade do Código Atual:

- O hash comprova a recuperação no teste.
- O código NÃO autentica o arquivo contra adulterações em trânsito.

Proposta Conceitual para a Chave:



- Entrega Segura: Encapsulamento assimétrico (ex: RSA-OAEP) da chave do AES.
- Apenas a chave pública do destinatário sela o envelope.

Referência: Experimento Local e NIST SP 800-56B Rev. 2

Gemini Notebook